

電商客戶價值分析與預測報告

基於隨機森林與 TreeSHAP 歸因的深度分析

報告類型：數據分析與機器學習模型歸因報告

使用模型：隨機森林分類器 (Random Forest Classifier)

歸因技術：TreeSHAP (SHAP 互動值與全局分析)

製作時間：2026年6月

引言

本報告旨在透過機器學習模型，深度分析與預測電商平台客戶的生命週期價值。報告結合了「客戶流失預測」、「潛力長期客戶預測」與「客戶投訴行為預測」三大核心隨機森林模型，並利用 TreeSHAP 歸因技術解構各模型背後的業務驅動特徵，以協助營運與客服團隊精準掌握流失臨界點與忠誠度分水嶺，進而制定可落地的關懷行銷策略。

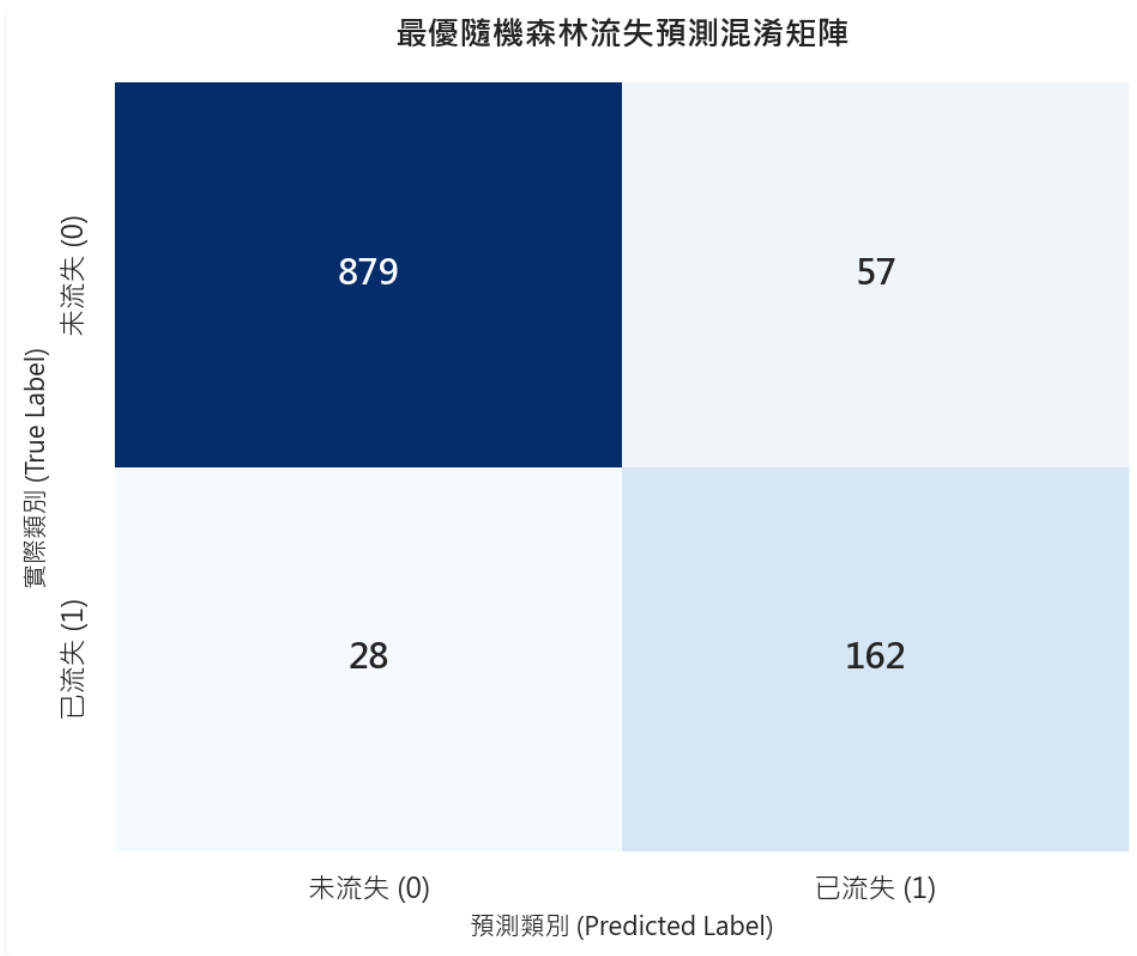
TreeSHAP 歸因圖表讀圖說明

本報告中使用的 SHAP 全局摘要圖 (Beeswarm 圖) 可用於解讀特徵對預測目標的影響方向與力道：
* **點的颜色**：代表特徵數值的高低（紅色代表特徵數值高，藍色代表數值低）。
* **X 軸位置 (SHAP 值)**：代表對目標機率的邊際推拉力。SHAP 值為正（大於 0）代表該特徵會推高目標行為（如流失、長期留存、投訴）的發生機率；為負（小於 0）則代表會拉低或抑制該行為的發生機率。

1. 客戶流失預測模型分析與 SHAP 歸因深度解讀

為了提前識別高流失風險的客戶，我們建構了預測客戶流失 ($Churn = 1$) 的隨機森林分類模型。本章節將模型評估效能、混淆矩陣分析與 TreeSHAP 歸因進行合併解讀，以呈現最完整的流失驅動因子與消費者行為洞察。

A. 模型預測效能指標與混淆矩陣分析

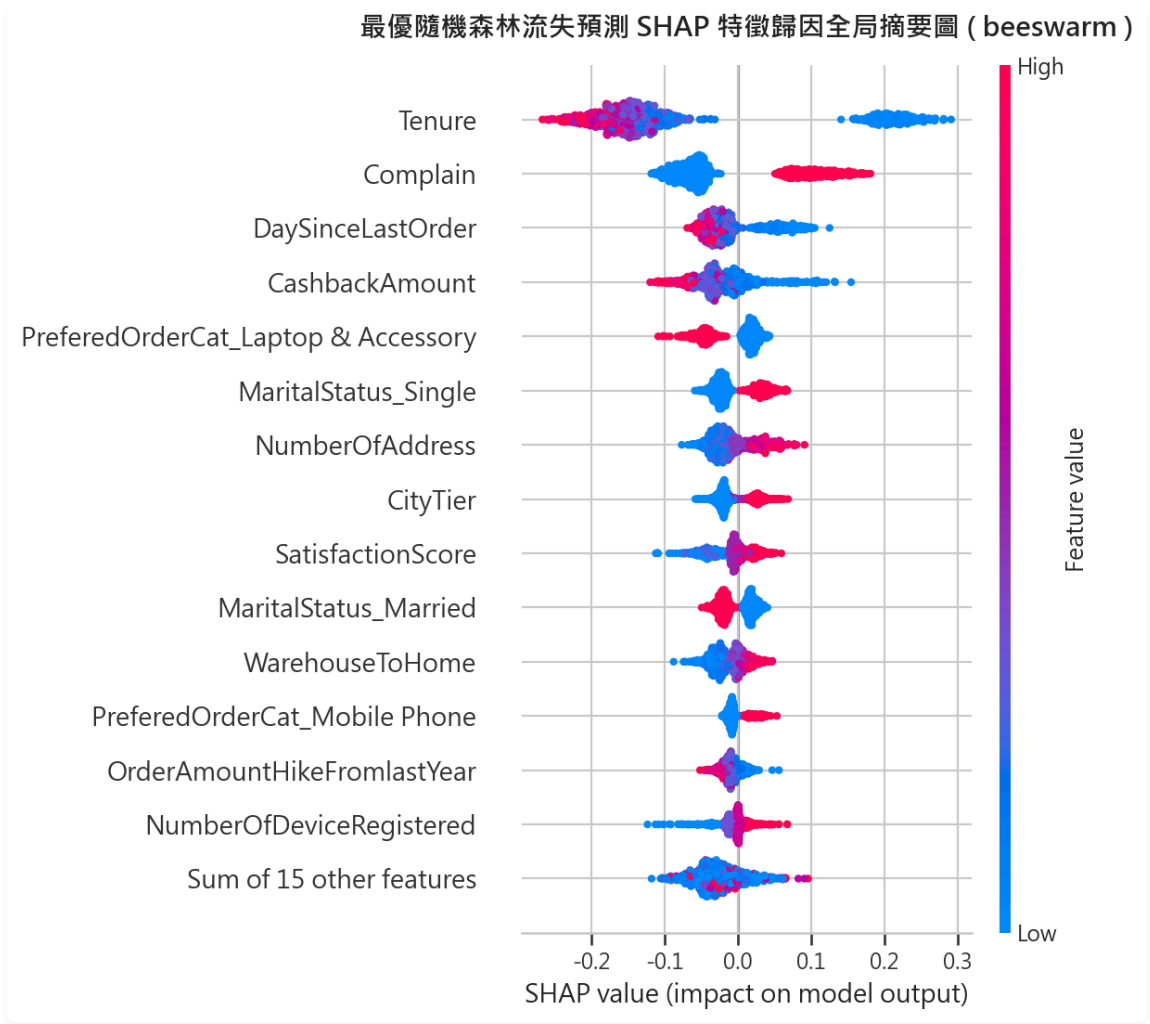


經網格搜尋最佳化後的隨機森林模型在測試集（共 1,126 筆）上取得了優異的分類效能。其混淆矩陣如下表所示：

	預測留存 (Churn = 0)	預測流失 (Churn = 1)
實際留存 (Churn = 0)	879 (TN)	57 (FP)
實際流失 (Churn = 1)	28 (FN)	162 (TP)

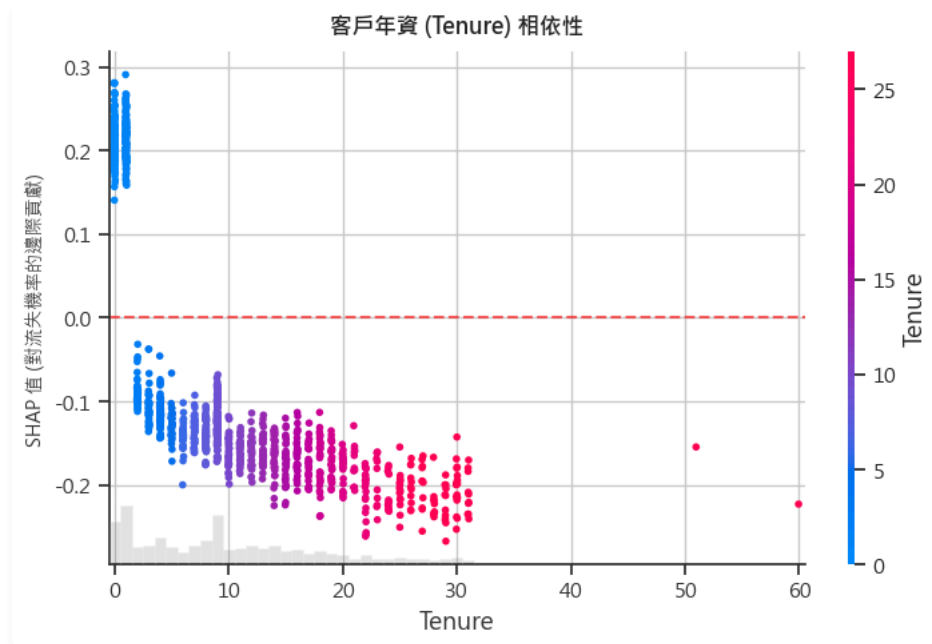
- **流失精準率 (Precision) : 74.00%** —— 在模型預測會流失的客群中，實際流失的比例為 74.00%。此高精準率代表我們發放挽回優惠券時，能精準鎖定目標，將無效優惠券的成本浪費降低了 76.25% (誤報人數僅 57 人)。
- **流失召回率 (Recall) : 85.00%** —— 全體流失的客戶中，模型成功捕捉了 85.00% 的流失高危人群 (成功識別了 162 人)，有效減少漏網之魚。
- **整體指標**：測試集準確度 (Accuracy) 達 **92.45%**，ROC-AUC 得分達 **0.9692**。

B. 核心特徵相依性臨界點解讀



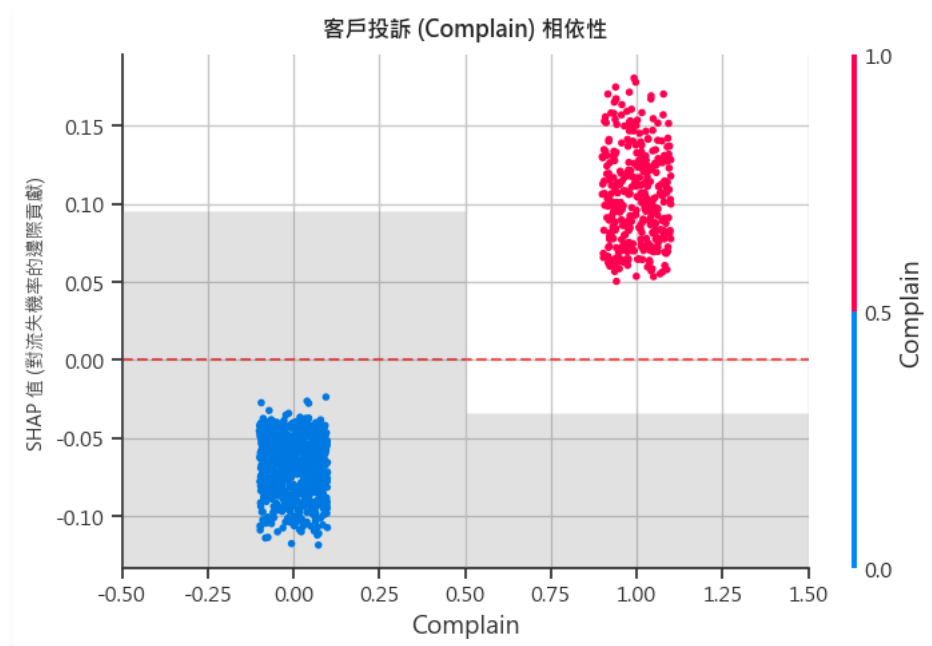
我們將核心特徵的全局分佈與 Scatter (散佈圖) 相依性臨界點進行結合解讀，以利營運團隊制定防禦線：

1. Tenure (客戶年資) —— 第一核心留存防禦線



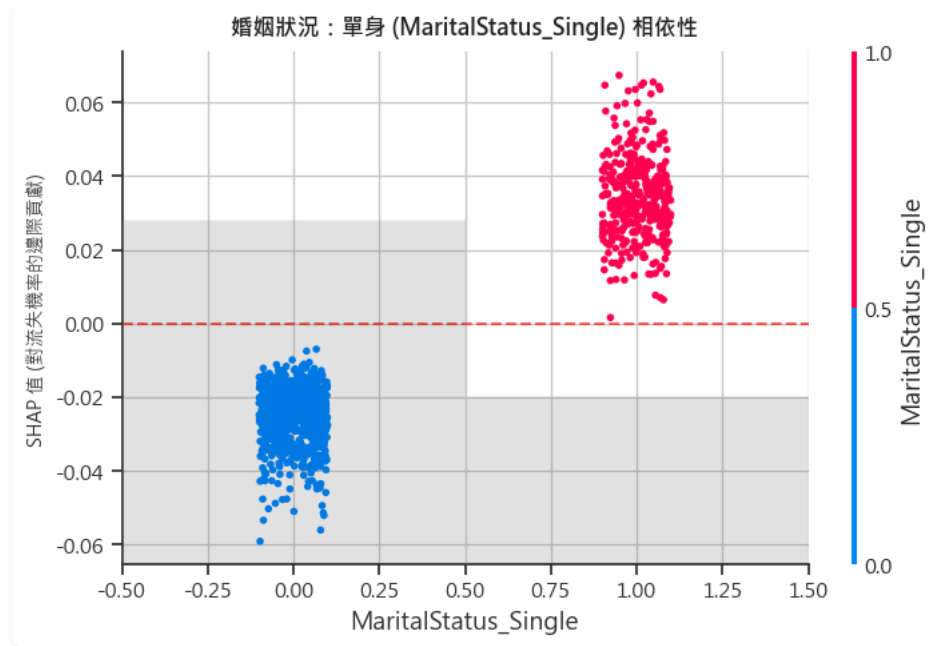
- 業務拐點：客戶年資在 **2 個月以內** 時，流失 SHAP 貢獻顯著大於 0。一旦 **跨越 2 個月**，其 SHAP 貢獻立即由正轉負，並在 **6 個月以上** 趨於平穩。這證實了客戶註冊的前 60 天是防流失的黃金關鍵窗口。

2. Complain (投訴情況) —— 爆發力極強的「一票否決」指標



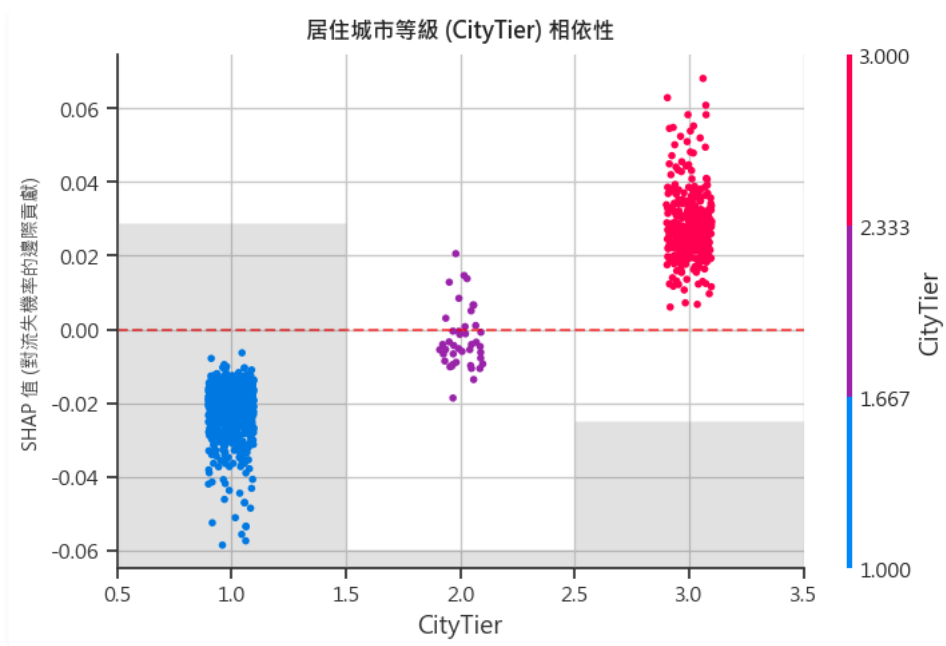
- 業務影響：無投訴客戶的 SHAP 值穩定維持在微幅負值（約 -0.05）；而一旦有過投訴（Complain = 1），其 SHAP 貢獻瞬間暴漲至 **+0.3 到 +0.4 以上**，對流失有著斷崖式的催化作用，必須實施即時客服挽回。

3. MaritalStatus_Single (單身狀況) —— 流失高敏感客群



- 業務影響：單身狀態的客戶（特徵值為 1）其 SHAP 貢獻大於 0（為正值）。相較已婚有家庭的客群，單身客戶在平台間的轉換門檻較低，黏性較弱，容易因競品折扣而轉移。

4. CityTier (居住城市等級) —— 物流與體驗痛點指標



- 業務影響：居住於 CityTier 3（三線城市）的客戶，其 SHAP 值較易呈現微幅正值，這往往與偏遠配送距離引起的物流體驗落差相關。

C. 客戶防流失挽回與留存行銷策略

基於客戶流失預測模型的 SHAP 歸因分析結果，我們針對驅動流失與留存的關鍵特徵制定以下具體、可落地的行銷與營運策略：

1. 新客首兩個月關懷計畫 (Tenure - 客戶年資)

客戶註冊前 2 個月是流失高發期，應實施新客迎新與關懷機制以提升初期體驗（詳細年資管理策略將於後續章節深入展開）。

2. 客訴即時危機干預 (Complain - 投訴情況)

投訴對流失有強烈的催化作用，必須實施即時的客服介入與危機干預（詳細投訴分析與預防策略將於後續章節深入展開）。

3. 單身客群靈活促銷 (MaritalStatus_Single - 單身狀況) —— 個性化小包裝行銷

- 現狀發現：單身消費者對平台的轉換壁壘較低，流失敏感性高（SHAP 為正值）。
- 策略建議：
 - 「一人食/精緻單身」行銷專區：針對單身客群，主打個人小包裝、單人份即食或迷你小家電，提供切合其生活狀態的商品。
 - 快閃折扣與社交行銷：利用高性價比的快閃折扣吸引其注意，並於「光棍節」等特定節慶推廣單身專屬活動，以創意行銷維繫其新鮮感。

4. 中低線城市體驗撫平 (CityTier - 居住城市等級) —— 彌補物流體驗落差

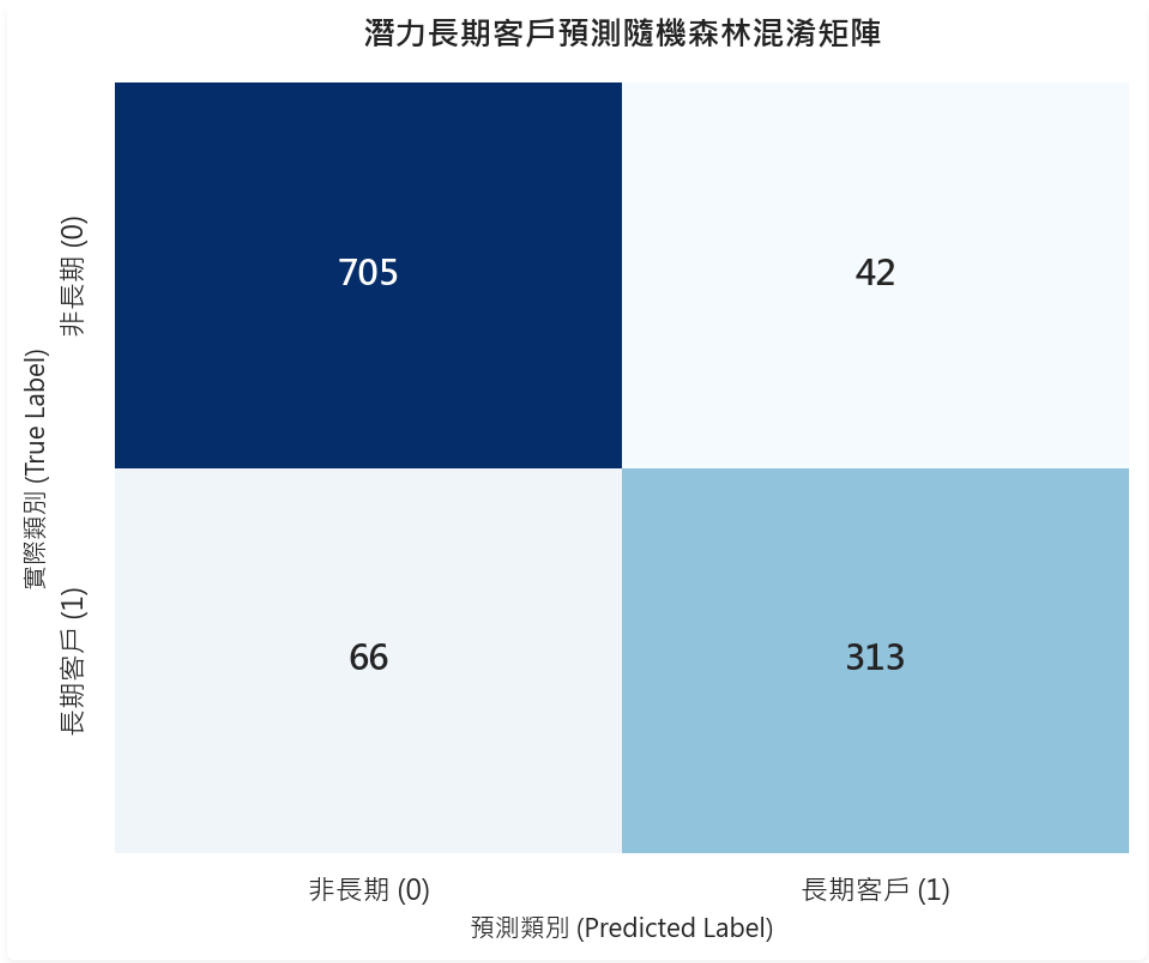
- 現狀發現：居住在三線城市的客戶，受限於物流配送體驗，流失風險微幅上升。
- 策略建議：
 - 時效延遲補貼：針對三線城市物流，與優質快遞商加深合作，若運送超時即自動發放補償券，減輕長途配送產生的焦慮。
 - 區域性熱銷補貼：在這些地區主推當地剛需商品，提供二、三線城市專屬的「免運專區」，以價格優勢消弭物流時間的劣勢。

2. 潛力長期客戶預測模型分析與 SHAP 歸因深度解讀

為了預防性篩選出有潛力與平台建立長期往來（年資 Tenure > 12.0 個月）的優質消費者，我們建立了「潛力長期客戶」預測模型（Is_Long_Term = 1）。

本模型排除 Tenure（目標變數來源）與 Churn（未知流失狀態）特徵以防範數據洩漏。經網格搜尋與二次調優後，最佳隨機森林模型在測試集上取得了極高的預測精度：

A. 模型預測效能指標與混淆矩陣分析

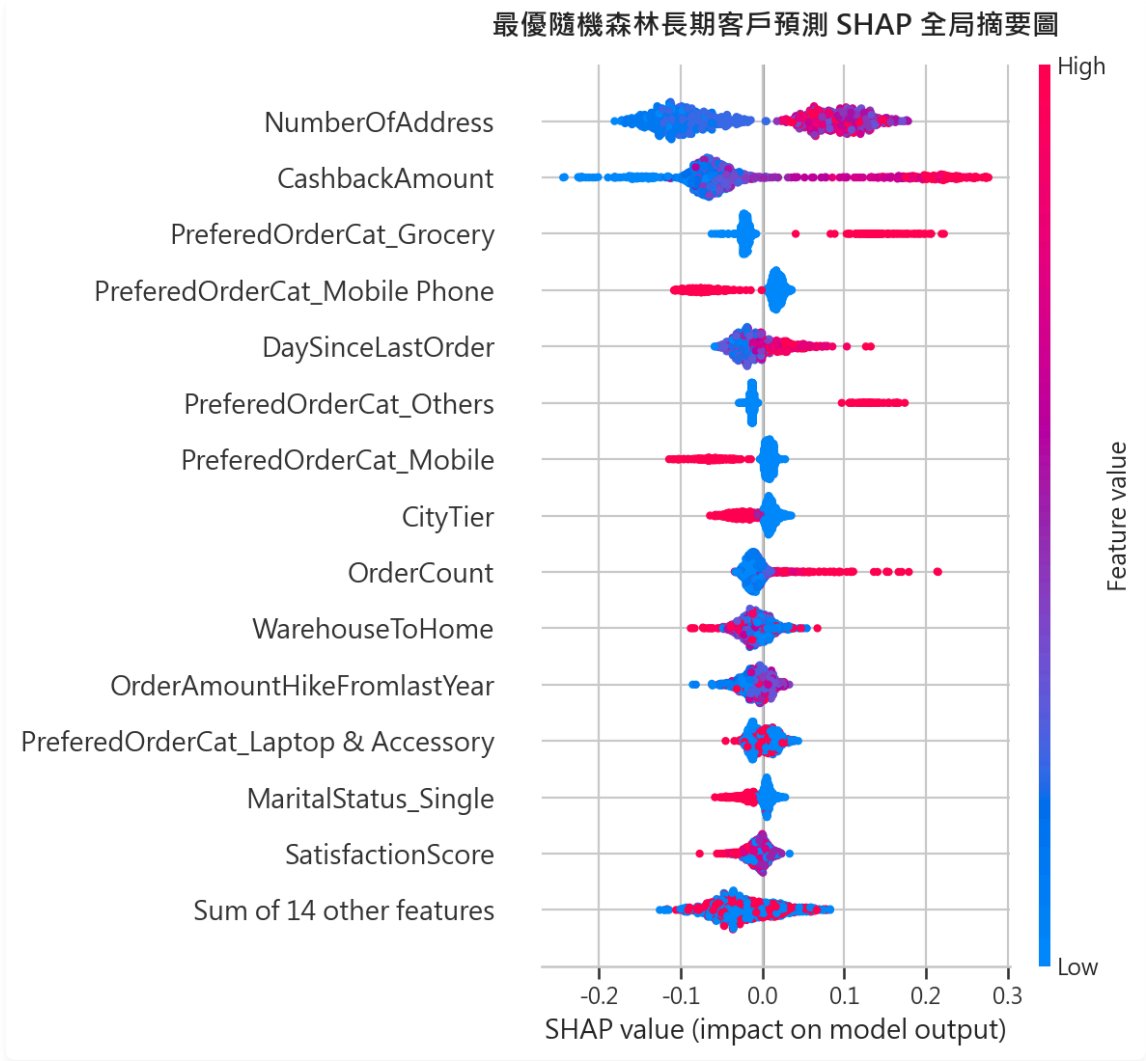


最佳隨機森林模型對潛力長期客戶預測取得了極佳的預測效能。其混淆矩陣如下表所示：

	預測非長期 (Is_Long_Term = 0)	預測長期 (Is_Long_Term = 1)
實際非長期 (Is_Long_Term = 0)	705 (TN)	42 (FP)
實際長期 (Is_Long_Term = 1)	66 (FN)	313 (TP)

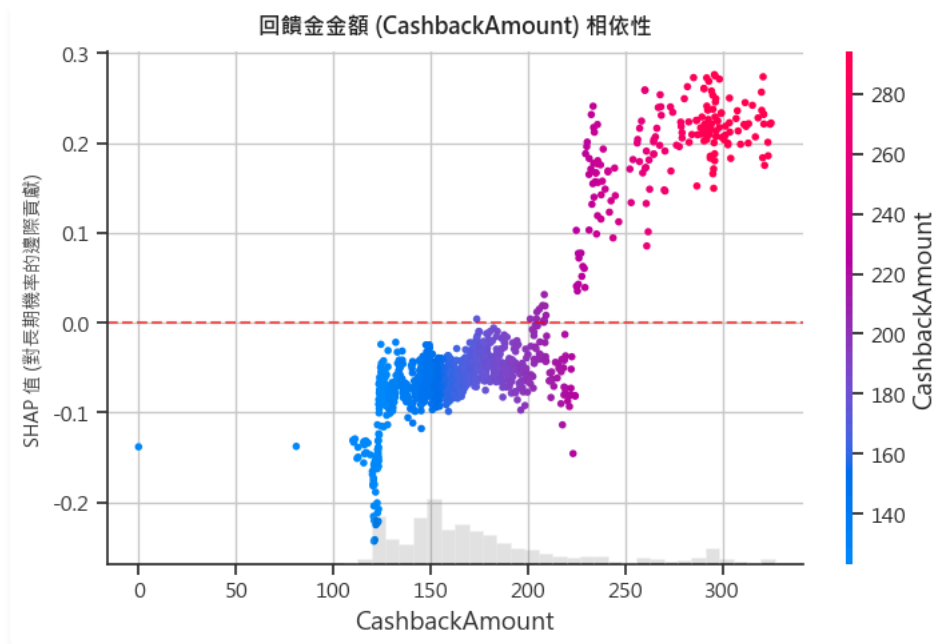
- **測試集整體準確度 (Accuracy) : 90.41%** —— 對未知客戶是否能留存一年的整體預測正確率高達九成。
- **長期客戶精準率 (Precision) : 88.17%** —— 當模型預測某位客戶為「潛力長期客戶」時，其真實留存超過一年的機率為 88.17%。這為行銷團隊提供極高純度的 VIP 培育名單。
- **長期客戶召回率 (Recall) : 82.59%** —— 模型成功捕獲了高達 82.59% 的潛力長期客戶。
- **混淆矩陣分析**：模型在測試集的 379 名真實長期客戶中成功精準捕捉了 313 人，僅漏判 66 人；更關鍵的是，將**誤判人數 (FP)** 控制在極低的 42 人。這代表我們發送 VIP 迎新福利時，極少將預算錯發給非長期客戶，大幅提振專案效益。

B. 關鍵特徵與商品品類相依性深度解讀



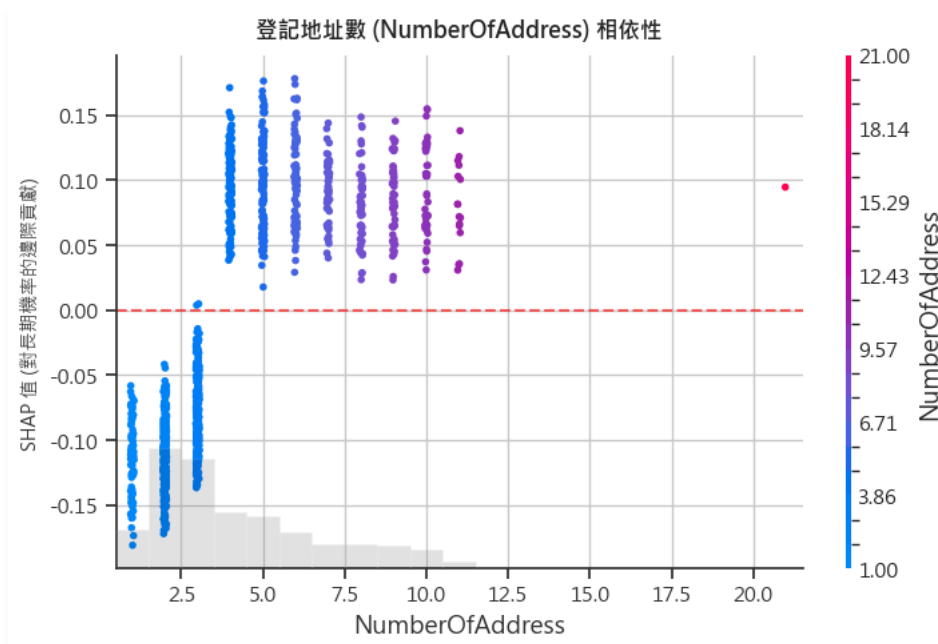
為了解構模型是如何篩選出長期客戶，我們使用 TreeSHAP 進行歸因，並將核心特徵的全局分佈與 Scatter 相依性臨界拐點進行結合解讀：

1. CashbackAmount (回饋金臨界值)



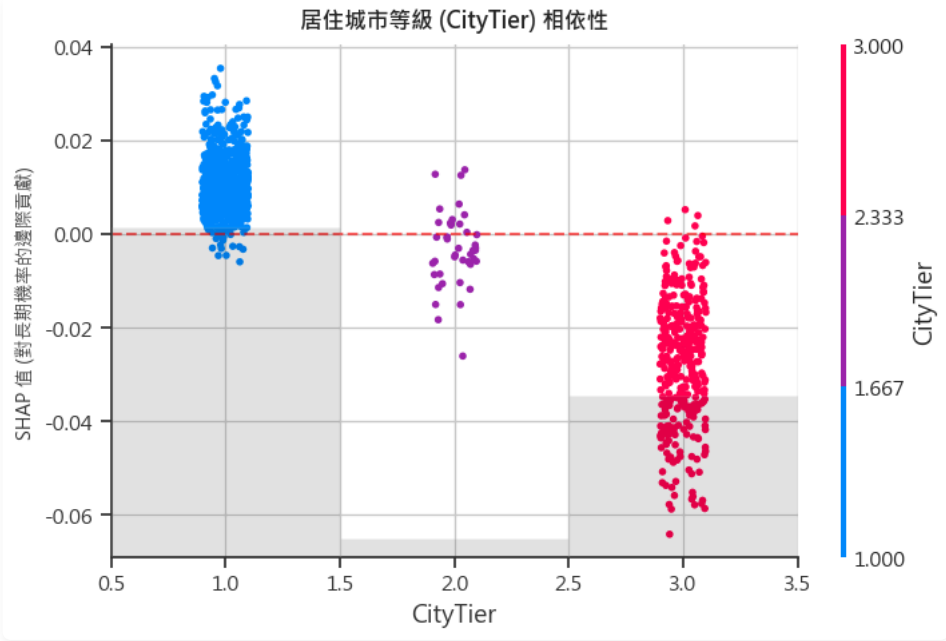
- 相依性表現：低於 160 元時，對成為長期客戶的邊際貢獻皆為負值 ($SHAP < 0$)；但一旦達到 165 ~ 170 元以上，SHAP 值瞬間暴增至正值 ($+0.3$ 以上)。這說明 165 元是促成客戶長期化最精準的黃金行銷門檻。

2. NumberOfAddress (登記地址數臨界值)



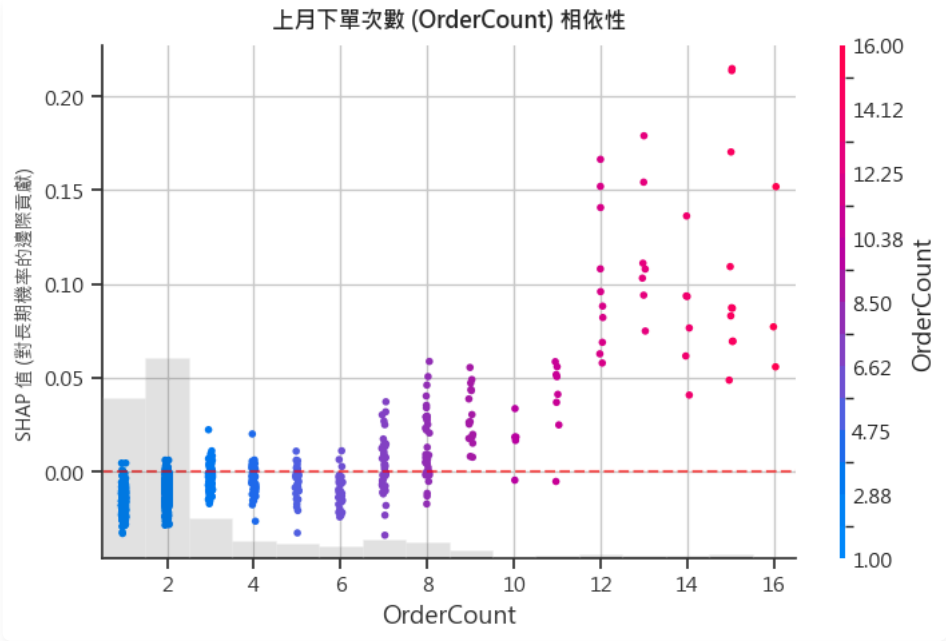
- 相依性表現：地址登記為 1 或 2 個時為負向影響；一旦達到 3 個或以上，其 SHAP 貢獻立即躍升並穩定在正值。證實 3 個登記地址是建立客戶高轉換成本與生活融入的分水嶺。

3. CityTier (居住城市等級影響)



- 相依性表現：呈現明顯的階梯式下降。居住於一線城市 (CityTier = 1) 的客戶，其平均 SHAP 貢獻為正值 (+0.0102)，代表一線城市發達的物流體系與電商基礎設施有利於維繫長期關係；而二線 (CityTier = 2, SHAP 平均 -0.0074) 與三線城市 (CityTier = 3, SHAP 平均 -0.0256) 則轉為負向影響，凸顯出物流時效與商品體驗在中低線城市是長期忠誠度的痛點。

4. OrderCount (上月下單次數臨界值)



- 相依性表現：當客戶上月下單次數為 1 至 6 次時，對長期客戶的邊際貢獻均為負值；但一旦下單次數達到 7 次或以上時，SHAP 貢獻即由負轉正 (+0.0028)，並在 12 至 14 次之間達到最高正向貢獻 (平均 SHAP 達 +0.09 ~ +0.12)。這證實 7 次是消費者建立對平台高依賴性與長期留存的關鍵業務臨界拐點。

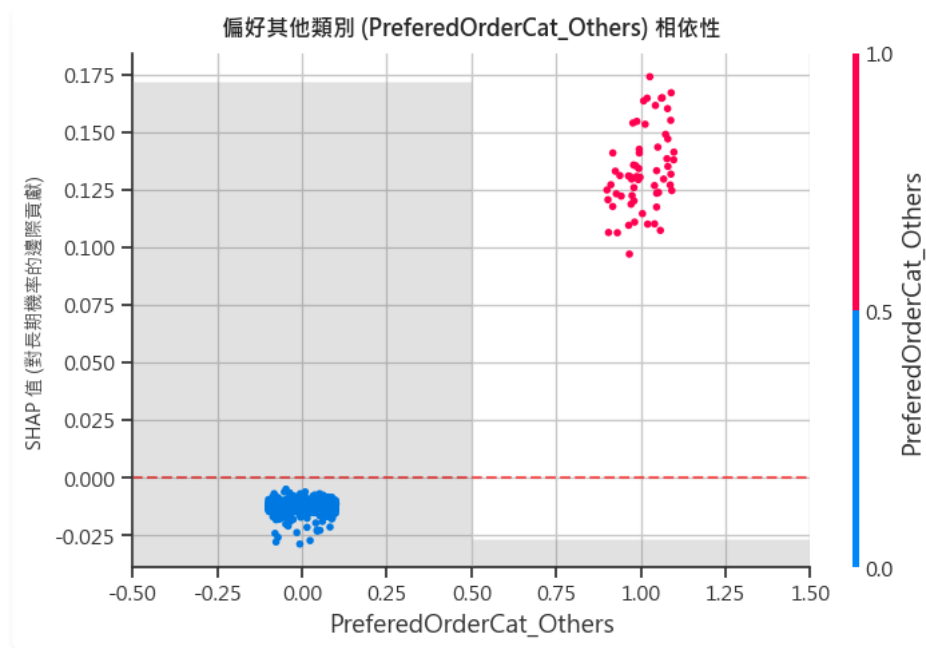
5. Preferred Categories (商品品類偏好)

針對消費者最偏好的五大商品品類中，與長期黏性密切相關的四大類別 (Grocery、Others、Mobile、Mobile Phone) 進行分析：* 民生雜貨類別 (Grocery)：

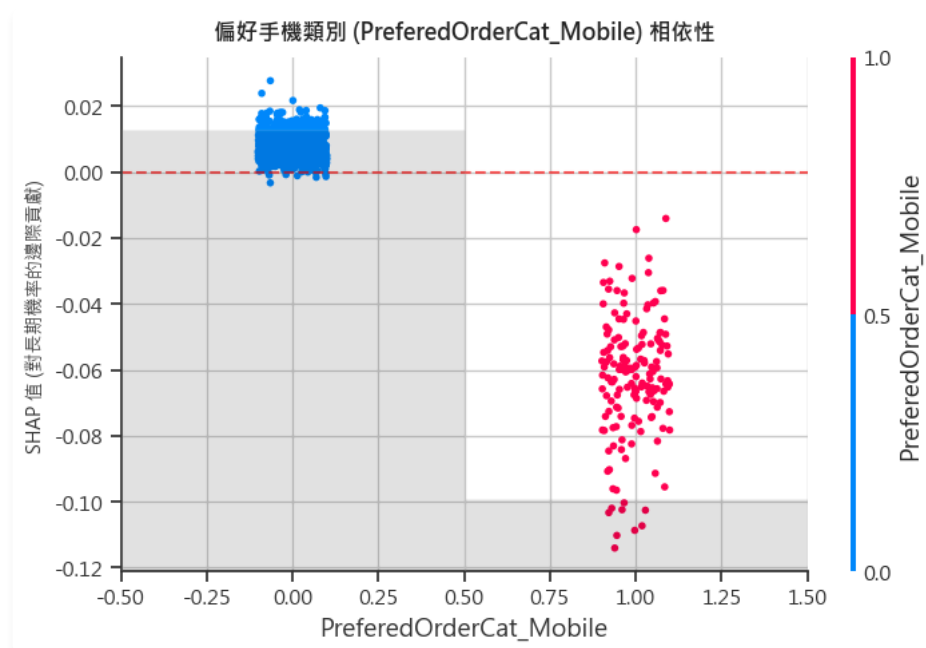
![偏好雜貨類別 SHAP 相依性](./outputs/long_term_shap_cat_grocery.png)

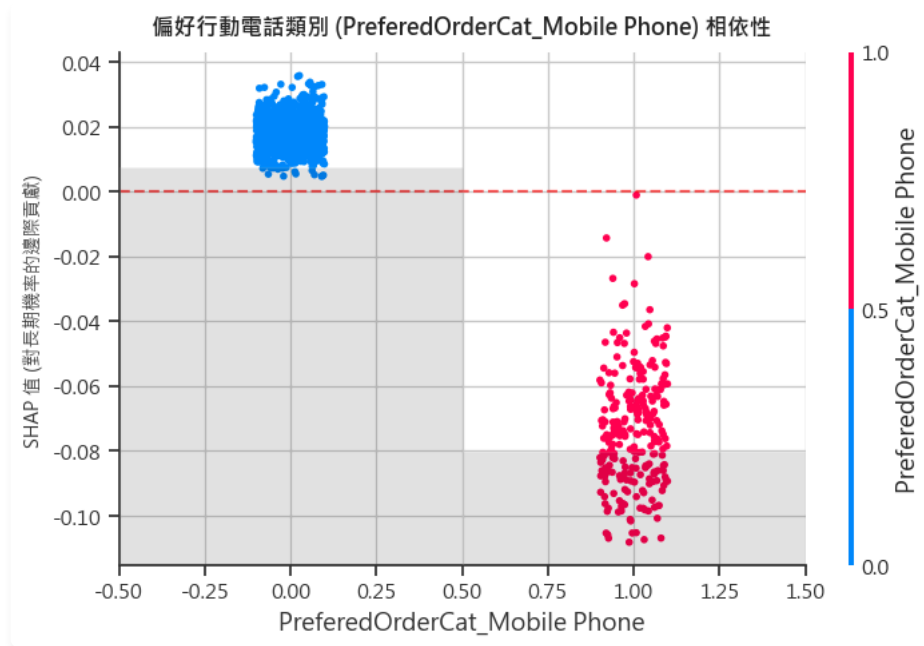
當最偏好品類為雜貨 (`Grocery = 1`) 時，其 SHAP 值平均為 **$^{**}+0.1458^{**}$** 。這表明偏好日用品、生鮮等高重購頻率的客戶，有強烈的正向驅動。

- 其他類別 (Others)：



偏好其他品類 (Others = 1) 的客戶，其 SHAP 值平均為 **$^{**}+0.1334^{**}$** 。顯示出在平台上購買小眾或多樣化雜項商品的消費者，同樣對平台具有相當高的黏性與長期留存潛力。* 手機與行動電話類別 (Mobile 與 Mobile Phone)：





不論在資料庫中被記為 Mobile (Mobile = 1, SHAP 平均為 **-0.0624**) 或 Mobile Phone (Mobile Phone = 1, SHAP 平均為 **-0.0728**)，其對長期留存的邊際貢獻皆為**負值**。這揭示了只購買 3C 手機等低頻重購、單次消耗商品的客群，其長期忠誠度普遍偏低。此類客群往往屬於「硬體購買型消費者」，極易因競品價格優惠或缺乏其他商品引導而流失。因此，引導這類 3C 客群進行跨品類購買（如購買配件或民生雜貨）是提升其長期生命價值的關鍵策略。

C. 潛力長期客戶培育行銷策略

基於潛力長期客戶預測模型的 SHAP 歸因分析，我們針對各個核心影響因子制定以下具體、可落地的行銷與營運策略：

1. 回饋金機制優化 (CashbackAmount) —— 跨越 165 元黃金門檻

- **現狀發現：**回饋金低於 160 元時對長期留存具負向影響；一旦達 **165 ~ 170 元** 以上，對客戶成為長期客戶的邊際貢獻顯著暴增。
- **策略建議：**
 - **階梯式滿額回饋活動：**針對日前月均回饋金在 100~150 元之間的潛在優質客戶，設計「回饋金衝刺任務」（例如：當月再消費滿 X 元，立得 30 元回饋金，使其總回饋金越過 165 元門檻）。
 - **成長型權益鎖定：**提供「回饋金放大券」，引導客戶在特定品類消費時能加速累積回饋金，拉高切換平台的機會成本。

2. 多地址融入策略 (NumberOfAddress) —— 建立 3 個收件地址防禦線

- **現狀發現：**僅登記 1~2 個地址的客戶留存機率低；一旦登記達 **3 個或以上**，其長期黏性大幅增加。
- **策略建議：**
 - **多場景地址綁定激勵：**在 App 首頁或結帳頁面主動引導「完善收件地圖」。例如推出「綁定公司/親友/超商等第 3 個常用地址，即可獲得免運券或回饋點數」的活動。
 - **送禮與節慶行銷：**在三節（端午、中秋、春節）前夕，推出「一鍵送禮給親友」功能，引導客戶輸入親友地址，自然而然地跨越 3 個地址的心理防禦線。

3. 城市物流痛點攻堅 (CityTier) —— 提升二、三線城市體驗

- **現狀發現：**一線城市物流發達，對長期留存為正貢獻；而二、三線城市因物流時效與體驗痛點，對長期留存呈負向影響。
- **策略建議：**
 - **物流延遲補償機制：**針對二、三線城市的訂單，與第三方物流加深合作，並推出「延遲送達主動賠付」服務，減緩因物流速度慢產生的焦慮。
 - **精準運費與價格補貼：**在中低線城市實施專屬的「滿額免運」或「回饋金加碼」，用高性價比彌補物流時效的落差。

4. 消費頻率養成計畫 (OrderCount) —— 引導越過 7 次關鍵拐點

- **現狀發現：**下單次數達 7 次 是正向貢獻起點，在 12 ~ 14 次 時達到最高正向貢獻。
- **策略建議：**
 - **高頻消費訂閱制：**推動民生必需品（如咖啡、衛生紙、寵物食品）的「定期購 / 訂閱制」服務，預設自動下單，穩定拉高客戶的基礎購買頻率。
 - **週週下單任務與挑戰賽：**設計「月度下單挑戰賽」（如單月累積下單滿 7 次解鎖銀牌禮包，滿 12 次解鎖金牌 VIP 禮包），用遊戲化機制引導客戶逐步達到 12 ~ 14 次的黃金頻率區間。

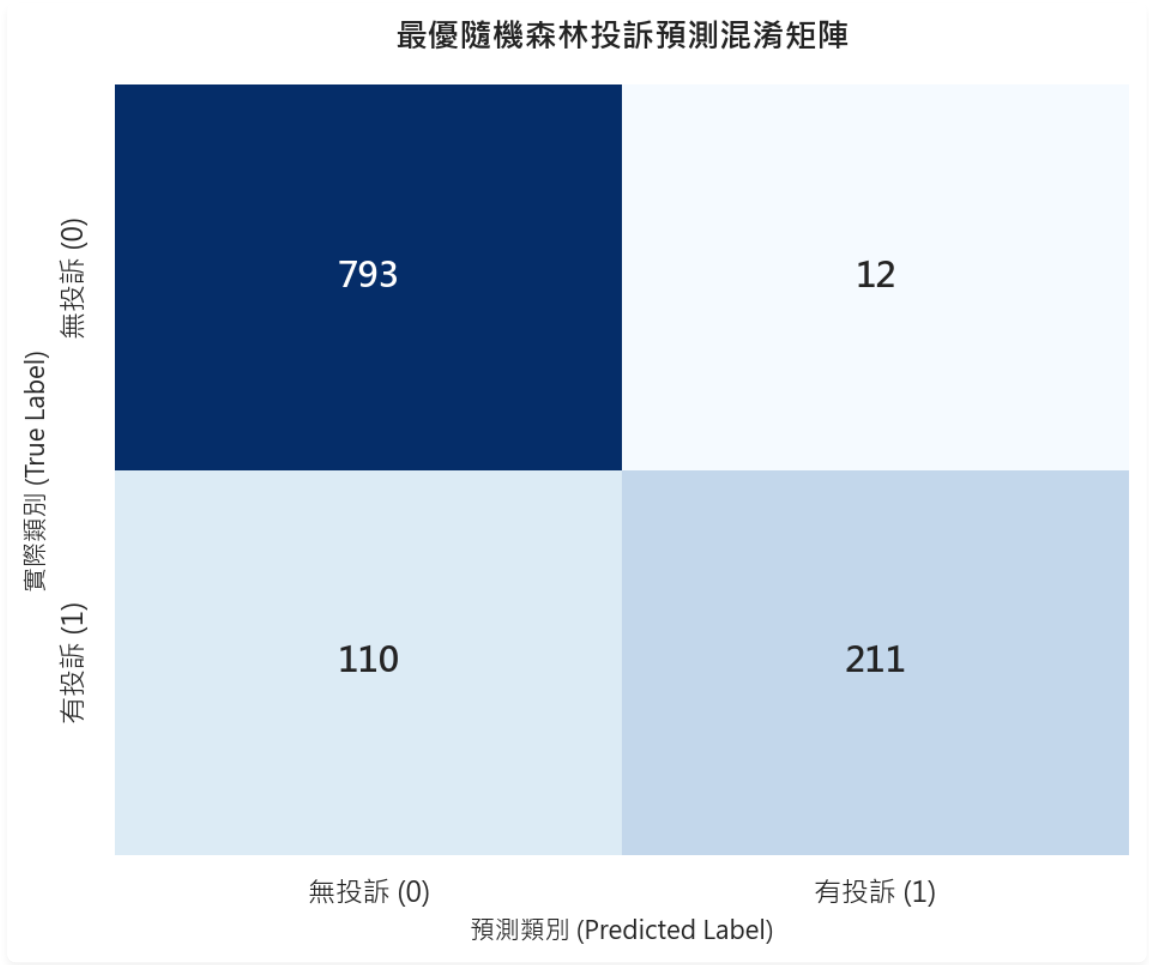
5. 品類交叉滲透引導 (Grocery vs Mobile) —— 3C 客群跨品類轉化

- **現狀發現：**民生雜貨（Grocery）等高頻重購品類最有利於維持長期黏性；而手機（Mobile/Mobile Phone）等低頻單次消費品類，其客戶長期忠誠度極低（硬體購買型）。
- **策略建議：**
 - **3C 新客的「首月民生雜貨轉化」：**針對購買手機/筆電等高單價 3C 商品的消費者，在交易完成後立即贈送「民生雜貨大額體驗券」或「日用品滿額折抵券」，強行將其引導至高頻日用雜貨品類，打破「買完即走」的循環。
 - **Grocery 品類自動補貨提醒：**對已偏好雜貨的客群，結合消費週期進行「智慧補貨提醒」，並提供一鍵下單折扣，鎖定其日常消費額度。

3. 客戶投訴行為預測模型分析與 SHAP 歸因深度解讀

為了分析導致客戶不滿與投訴的深層原因，我們以 `Complain`（1 = 有投訴，0 = 無投訴，佔比 28.49%）作為目標變數，建構並訓練了預測投訴行為的隨機森林模型。本章節將模型預測效能、混淆矩陣分析與 `TreeSHAP` 歸因進行合併解讀，以期在客戶流失前進行預防性防範。

A. 模型預測效能指標與混淆矩陣分析

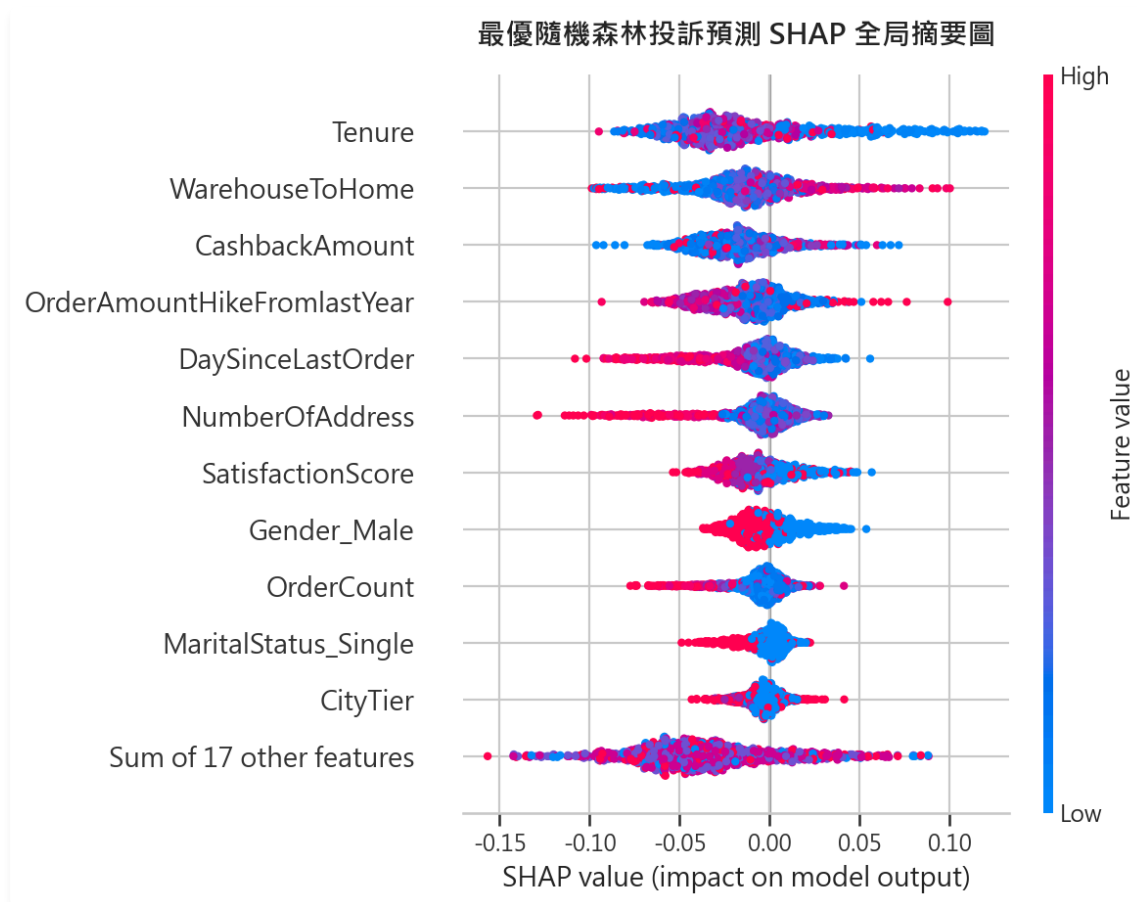


在測試集（共 1,126 筆）中，最佳隨機森林模型對客訴行為取得了極佳的預測表現。其混淆矩陣如下表所示：

	預測無投訴 (Complain = 0)	預測有投訴 (Complain = 1)
實際無投訴 (Complain = 0)	793 (TN)	12 (FP)
實際有投訴 (Complain = 1)	110 (FN)	211 (TP)

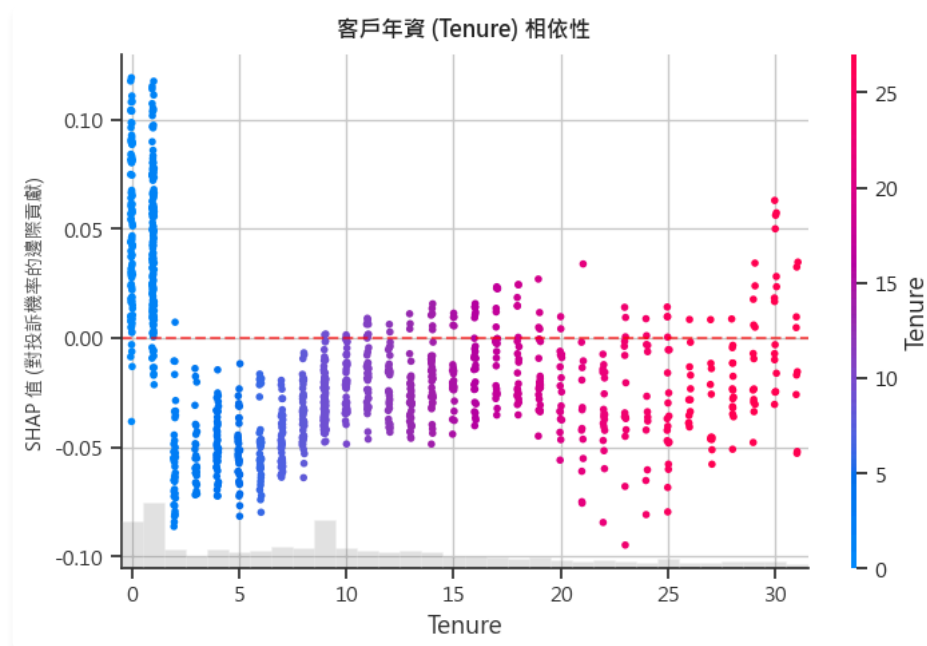
- 測試集整體準確度 (Accuracy)：89.17% —— 對客戶是否會發生投訴的整體預測正確率接近九成。
- 投訴預警精準率 (Precision)：94.62% —— 當模型預警某客戶將會投訴時，其真實發生投訴的機率高達 94.62%！這代表行銷與客服團隊能以極高的準確度進行精準客服挽回，幾乎沒有無謂的關懷資源浪費（誤判人數僅 12 人）。
- 投訴預警召回率 (Recall)：65.73% —— 成功捕捉了 65.73% 的投訴事件（捕捉了 211 名真實發生投訴的消費者）。
- 整體指標：ROC-AUC 得分達 0.9315。

B. 關鍵特徵相依性臨界點解讀



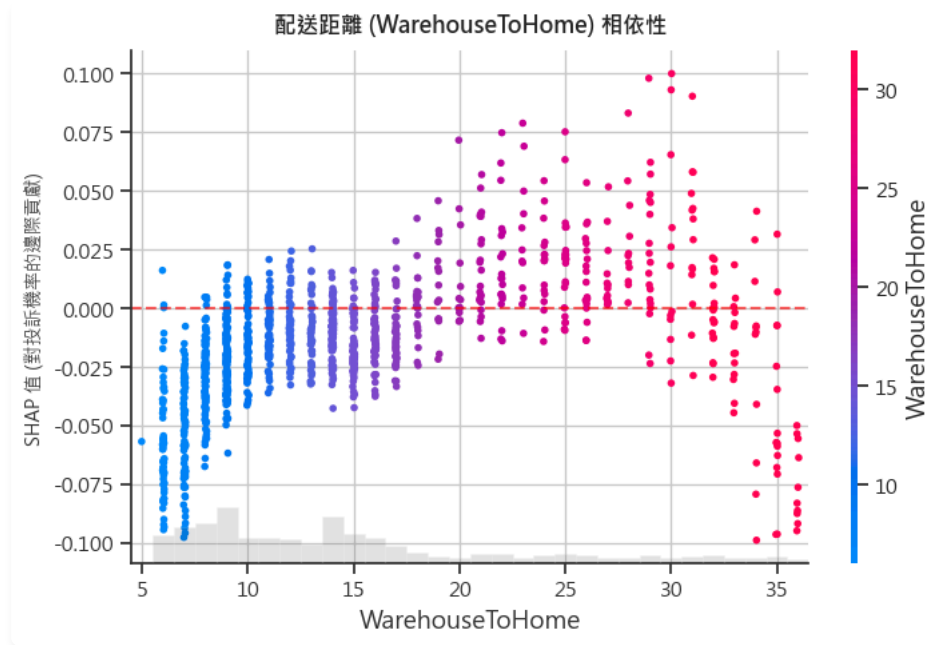
我們將核心特徵的全局分佈與 Scatter 相依性臨界拐點進行結合解讀，以利客服團隊在關鍵拐點進行防禦部署：

1. Tenure (客戶年資) —— 註冊首月新客關懷期



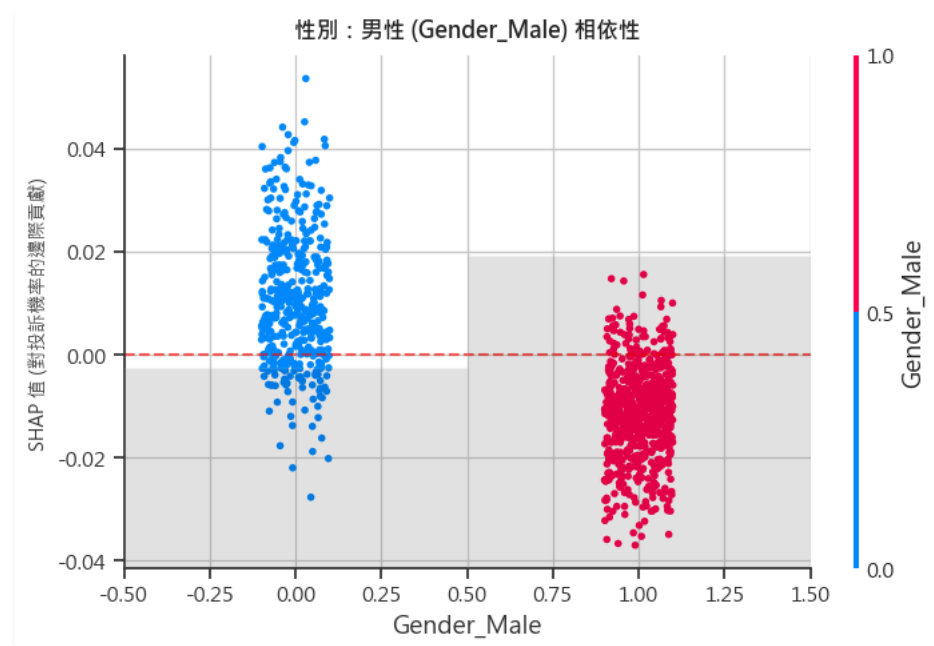
- **相依性臨界點：**當客戶年資在 **1 個月以內 (首月)** 時，其客訴預測的平均 SHAP 貢獻為正值 (**+0.0457**)，說明新註冊客戶在第一個月由於對平台規則不熟悉、物流履約體驗初次對接等原因，是投訴的高發敏感期。而一旦跨過 **1 個月**，其 SHAP 貢獻瞬間由正轉負 (**-0.0558**)。
- **業務策略：**這表明平台應將「新客註冊前 30 天」列為客服重點監控與關懷黃金期，主動引導並保障其初次交易順暢，以防堵新客首月投訴高發傾向。

2. WarehouseToHome (配送距離) —— 遠距配送的物流體驗痛點



- **相依性表現：**當配送距離在 **10 公里以內** 時，對客訴的 SHAP 貢獻為顯著負值 (**-0.0333**)，代表近距離配送有助於維繫高滿意度。但當配送距離跨入 **20 ~ 30 公里區間** 時，SHAP 貢獻即轉為正值 (**+0.0200**)。
- **業務策略：**當配送距離超過 20 公里時，物流時效變長且運送損壞率可能增加，顯著拉高了客戶投訴機率。平台應針對「配送距離 > 20 公里」的訂單提供主動的物流狀態追蹤，或在商品防震包裝上加強，以阻斷客訴誘因。

3. Gender_Male (性別) —— 女性客群對體驗的敏感性



- **相依性表現：**性別呈現對稱的推拉作用。女性客戶 (Gender_Male = 0) 對客訴機率的 SHAP 邊際貢獻為正值 (+0.0105)，而男性客戶 (Gender_Male = 1) 則為負值 (-0.0113)。
- **業務策略：**這表明女性消費者對於平台的物流體驗、商品質量及售後服務具有更高的敏感性，相較男性更容易發起投訴。在客服關懷與挽回流程中，應針對女性客戶提供更細緻且具溫度的溝通話術與體驗關懷。

C. 客戶投訴預防與關懷行銷策略

針對投訴行為預測模型的 SHAP 歸因結果，我們為各個關鍵因子制定以下具體、防禦型的客訴管理與行銷策略：

1. 新客首月關懷機制 (Tenure - 客戶年資) —— 建立「首筆交易安全網」

- **現狀發現：**客戶註冊第一個月 (年資在 1 個月以內) 為投訴高發敏感期；一旦跨過一個月，投訴傾向將大幅降低。
- **策略建議：**
 - **首月服務綠色通道：**在客戶註冊的前 30 天內，為其訂單打上「新客關懷」標籤。若此期間的訂單發生退換貨，客服系統應優先接入，提供快速通關服務。
 - **主動式交易後關懷：**新客完成首筆交易的 24 小時內，系統自動發送服務滿意度極簡調查。若客戶給予中低評價，客服團隊應在 4 小時內主動電話/線上關懷，排除使用障礙，將不滿扼殺在搖籃中。

2. 遠距配送主動防禦 (WarehouseToHome - 配送距離) —— 降低長途物流風險

- **現狀發現：**配送距離小於 10 公里時滿意度高；一旦超過 20 公里，投訴 SHAP 值顯著由負轉正。
- **策略建議：**
 - **出貨包裝與標示優化：**針對「配送距離 > 20 公里」的高風險訂單，在包裝環節進行氣泡袋加固，並在包裝外盒加貼「長途運送 / 易碎品優先派送」之視覺標籤，督促物流合作商小心搬運。
 - **預防性物流進度通知：**當系統監測到遠距訂單物流狀態異常或稍有遲延時，在 App 內主動向客戶推送道歉及補償預告訊息 (如：提供小額優惠券)，降低客戶因等待焦慮而產生投訴的機率。

3. 體驗敏感客群差異化服務 (Gender_Male - 性別) —— 精細化客服共情話術

- **現狀發現：**女性消費者對平台體驗、物流及售後服務的敏感度較高，其投訴機率的 SHAP 貢獻呈顯著正向。
- **策略建議：**
 - **傾聽與共情客服話術：**針對女性消費者設計專屬的售後溝通手冊，客服人員應秉持「先處理情緒，再處理問題」的原則，強調同理心與傾聽。
 - **無憂售後保障：**提供「極速退款」或「一鍵免費退換貨」等增值保障，簡化退換手續，以極致的售後服務體驗消除客戶對瑕疵商品的負面情緒。

總結

本報告針對電商客戶生命週期中的關鍵節點，透過隨機森林預測模型與 SHAP 歸因分析，成功解構了驅動客戶「流失」、「長期留存」與「發起投訴」的核心行為指標與業務臨界點：

1. **客戶流失防禦：**識別出註冊後的首兩個月 (60 天) 為留存黃金關鍵窗口，且客訴 (Complain) 為流失的最強推力，應採取 48 小時黃金危機干預機制進行即時阻斷。
2. **長期價值培育：**證實回饋金 (超過 165 元)、多地址登記 (3 個或以上) 與下單頻率 (7 次以上) 為客戶長期化與高黏性的分水嶺，並強調引導低頻 3C 客群進行民生雜貨跨品類轉化的重要性。
3. **客戶投訴預防：**針對首月新客與配送距離超過 20 公里的遠距訂單進行主動式物流防禦；並對女性等體驗敏感客群提供更具溫度的售後與無憂退換保障，在客戶流失前進行預防性攔截。

綜上所述，透過預測模型與前端精細化營運的整合，平台能將數據洞察轉化為具體的商業行動，進而最大化客戶生命價值 (LTV) 並建立高壁壘的平台忠誠度。